Unisoc Confidential For longcheer

Android 11 ~ 14 Audio 外置 PA 移植指导手册

文档版本 V1.8

发布日期 2023-08-23

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential Qualcomscheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文介绍 Android 11 - Android 14 平台上添加一个外部 PA 方法，内容涵盖概述、U-Boot 修改、Kernel 修改、HAL 层修改以及典型修改案例。

读者对象

本文档主要适用于音频相关软件开发人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
CODEC	Coder-Decoder	编解码器
DTS	Device Tree Source File	设备树源文件
GPIO	General-purpose input/output	通用输入/输出口
HAL	Hardware Abstract Layer	硬件抽象层
PA	Power Amplifier	功率放大器

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.8	2023-08-23	部分章节添加 UMS9158 适用平台。
V1.7	2023-07-28	• **2 U-Boot 部分**章节添加 Android 相关信息 • 文件名从《Android 11 ~ Android 13 Audio 外置 PA 移植指导手册》修改成《Android 11 ~ 14 Audio 外置 PA 移植指导手册》
V1.6	2022-12-09	部分章节添加 UMS9621 适用平台。
V1.5	2022-11-16	部分章节添加 UIS7885 适用平台。
V1.4	2022-04-22	部分章节添加 UMS9620、UIS7870、UIS8581、UIS7862 适用平台。
V1.3	2021-11-08	文档名称从《Android 11.0 音频外置 PA 移植客制化指导手册》修改为《Audio 外置 PA 移植客制化指导手册》。
V1.2	2021-05-24	修订 **4.4 属性配置**：vendor.ro 改为 ro.vendor。
V1.1	2021-02-10	部分章节添加 UMS9230 适用平台。
V1.0	2020-09-10	第一次正式发布。

Unisoc Confidential For longcheer

关键字

PA、DTS、Codec

目 录

1 概述 1
2 U-Boot 部分 2
3 Kernel 部分 3
3.1 Audio 通路 DTS 配置 3
3.2 sprd spk-ext-pa-info DTS 配置 4
3.3 GPIO DTS 配置 5
3.4 耳机 DTS 配置 5
4 HAL 层修改 6
4.1 配置 xml 文件 6
4.2 Codec 参数配置文件 8
4.3 代码修改 8
4.4 属性配置 8
5 典型修改案例 9
5.1 案例 1 9
5.1.1 案例描述 9
5.1.2 代码修改 9
5.2 案例 2 9
5.2.1 案例描述 9
5.2.2 代码修改 10

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 1-1 外置 Audio PA 硬件连接示意图.....1

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

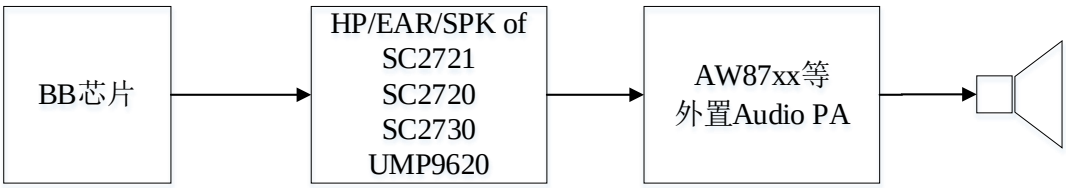
表 4-1 ro.vendor.audio_tunning.dual_spk 属性值及其含义.....8

Unisoc Confidential For longcheer

1 概述

展锐平台的外置 PA（Power Amplifier，功率放大器）硬件连接如图 1-1 所示，外部 PA 将 Codec（Coder-Decoder，编解码器）输出的音频模拟信号再放大。

图1-1 外置 Audio PA 硬件连接示意图



外部 PA 工作状态通常使用 GPIO（General-purpose input/output，通用输入/输出口）来控制，GPIO 的引脚属性需正确配置，需要修改 U-Boot 中的 Pin Map 文件，具体修改需硬件人员协助。

添加不同的外部 PA 需要修改 Kernel 及 HAL（Hardware Abstract Layer，硬件抽象层）部分相关内容进行适配。

Unisoc Confidential For longcheer

2 U-Boot 部分

外部 PA 工作状态通常使用 GPIO 来控制，GPIO 的引脚属性需正确配置，需要修改 U-Boot 中的 Pin Map 文件。修改 U-Boot 中的 Pin Map 时，将 GPIO 配置为 BIT_PIN_SLP_OE，在 Sleep 状态下维持在 Sleep 前软件配置的极性输出。

以 SC9863A 为例，Pin Map 文件修改前后对比如下：

- 修改前

```
{REG_PIN_IIS1CLK, BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_IIS1CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z}, //NC
```

- 修改后

```
{REG_PIN_IIS1CLK, BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_IIS1CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_OE}, //NC
```

说明

- Android 11、Android 12 系统平台的 Pin Map 文件路径如下：
  bootloader/u-boot15/board/spreadtrum/sp9863a_1h10/pinmap-sp9863a.c
- Android 13、Android 14 系统平台的 Pin Map 文件路径如下：
  bootloader/lk/target/sp9863a_1h10/pinmap.c

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3 Kernel 部分

3.1 Audio 通路 DTS 配置

使用外部 PA，需要把 PA 驱动接口注册到平台的 HOOK 中，当通路开启时，自动调用已注册的驱动接口。在 Android 11 及更高版本中，通路的端点 widget 不再分 inter 和 ext，统一用 Ext，这样外部 PA 只和 hook 有关。

在 sprd-sound-xxx.dtsi 的“sprd-audio-card,routing”中已经配置好 common 的配置信息，在 Android 11 及更高版本中已连接好各种常见的 Audio 通路，具体连接方法由 Hal 层的配置决定。所以在使用外部 PA 时，“sprd-audio-card,routing”内容不需要改动。

```
sprd-audio-card,routing =
    "HPMIC Pin", "HP Mic Jack",
    "MIC Pin", "Mic Jack",
    "MIC2 Pin", "Aux Mic Jack",
    "HeadPhone Jack", "HP Pin",
    /* 喇叭接耳机通路 */
    "Ext Spk", "HP Pin",
    "Ext Spk1", "HP Pin",
    /* 喇叭接喇叭通路 */
    "Ext Spk", "SPK Pin",
    "Ext Spk1", "SPK Pin",
    /* 听筒接听筒通路 */
    "Ext Ear", "EAR Pin",
    /* 听筒接喇叭通路 */
    "Ext Ear", "SPK Pin",
    /* 听筒接耳机通路 */
    "Ext Ear", "HP Pin",
    "DMIC", "DMic Jack",
    "DMIC1", "DMic1 Jack",

    /* For vbc loopback */
    "Aud input", "AD Clk",
    "Aud input1", "AD Clk",
    "Aud input", "Digital ADCL Switch",
```

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
    "Aud input", "Digital ADCR Switch",
    "Aud input1", "Digital ADC1L Switch",
    "Aud input1", "Digital ADC1R Switch";
```

Android 11 不再使用以下配置：

```
sprd-audio-card,widgets =
    "Headphone", "inter HP PA",
    "Speaker", "inter Spk PA",
    "Speaker", "inter Ear PA";
```

3.2 sprd spk-ext-pa-info DTS 配置

外部 PA 配置信息，每条配置包括以下 4 个配置参数，格式如下：

```
/*board_func_type, hook_index, mode, gpio share*/
sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 5 0>;
```

当存在多个外部 PA 或存在外部 PA 共用时，需配置多条配置信息。

每条配置信息参数说明如下：

- board_func_type

  表示这组 pa-info 的输出类型，即外部 PA 连接的设备类型，如 Speaker、Headphone、Earphone、MIC 等。打开外部 PA 连接的设备时会同时开启此外部 PA。

  外部 PA 连接的设备类型：

```
enum {
        BOARD_FUNC_SPK = 0,
        BOARD_FUNC_SPK1,
        BOARD_FUNC_EAR,
        BOARD_FUNC_HP,
        BOARD_FUNC_MUTE_MAX,
        BOARD_FUNC_LINE = BOARD_FUNC_MUTE_MAX,
        BOARD_FUNC_MIC,
        BOARD_FUNC_AUXMIC,
        BOARD_FUNC_AUXMIC2,
        BOARD_FUNC_HP_MIC,
        BOARD_FUNC_DMIC,
        BOARD_FUNC_DMIC1,
        BOARD_FUNC_DFM,
        BOARD_FUNC_MAX
};
```

- hook_index

  hook 函数可以有多个，当需要多个时，首先在驱动中定义对应的 hook 函数数组，然后配置 hook 函数数组的 index，即指定对应要使用的 hook 函数。

  目前代码中只定义了一个针对 aw87xx 系列外部 PA 的 hook 函数，该参数目前固定配置为 0。

  hook 函数数组定义如下：

```
static struct sprd_asoc_ext_hook_map ext_hook_arr[] = {
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        {"general_speaker", hook_general_spk, EN_LEVEL},
};
```

- mode

  即驱动中的 private data，确定 PA 的 work mode，表示由 GPIO 生成脉冲的个数。脉冲的个数不同，表示 PA 的增益不同。

- GPIO share

  当有多个 ext_control 时，可能会有共用一个 GPIO 的情况。例如，earpiece 和 speaker 共用一个外部 PA 时。GPIO share 为 0 时，表示不共用；非 0 时，表示共用前面对应的 GPIO，从 1 开始计数。

  说明

  存在 GPIO share 时，其对应的配置必须放在其共享 GPIO 的配置之后。

3.3 GPIO DTS 配置

外部 PA 的工作状态通常由 GPIO 来控制。

Android 11 及更高版本不再使用“sprd,spk-ext-pa-names”，只有“sprd,spk-ext-pa-gpio”：

```
sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>;
```

3.4 耳机 DTS 配置

Unisoc Confidential For longcheer

Android 11 开始，新增了耳机 DTS（Device Tree Source File，设备树源文件）修改可选项，该可选项默认关闭。如果外部 PA 接在平台 Codec SPK 通路上，则不需要打开；如果接在 HP 通路上，则需要打开。

```
&sprd_headset {
        status = "okay";
        sprd,spk-route-hp;
};
```

说明

修改耳机 DTS 配置仅适用于 SC9863A、UIS8581、SC9832E、SC7731E、SC7731W 平台，UMS312、UMS512、UIS7862、UDS710、UMS9230、UMS9620、UIS7870、UIS7885、UMS9621、UMS9158 平台不适用。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4 HAL 层修改

4.1 配置 xml 文件

外部 PA 连接耳机的输出，需修改 HAL 层的通路配置，目的是在打开内部 SPEAKER 的通路时打开耳机。

- SC9863A、UIS8581、SC9832E、SC7731E、SC7731W 等平台修改 tiny_hw.xml 文件完成 HAL 层通路配置。

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
-       <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
+       <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
+       <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />
+       <ctl name="Speaker1 Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />
-       <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
+       <ctl name="Speaker1 Function" val="0" />
+       <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
+       <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
    </path>
</device>
```

Unisoc Confidential For longcheer

- UMS312、UMS512、UIS7862、UDS710、UMS9230 等平台修改 audio_route.xml 文件完成 HAL 层通路配置。

```
<speaker device="0x2">
    <on>
        <ctl name="HP mix mode" val="0" />
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
            <ctl name="HPR Pin Switch" val="1" />
            <ctl name="Speaker Function" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
            <ctl name="Speaker Function" val="0" />
            <ctl name="HPR Pin Switch" val="0" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
            <ctl name="HP mix mode" val="1" />
        </off>
</speaker>
```

- UMS9620、UIS7870、UIS7885、UMS9621、UMS9158 等平台修改 audio_route.xml 文件完成 HAL 层通路配置。

```
<speaker device="0x2">
        <on>
            <ctl name="HP mix mode" val="0" />
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
            <ctl name="HP Virt Switch" val="1" />
            <ctl name="Speaker Function" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
            <ctl name="Speaker Function" val="0" />
            <ctl name="HP Virt Switch" val="0" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
            <ctl name="HP mix mode" val="1" />
         </off>
</speaker>
```

Unisoc Confidential For longcheer

4.2 Codec 参数配置文件

Codec 通路配置发生变化，通路对应的增益等参数也会变化，需要对 Codec 参数配置文件作相应修改。

4.3 代码修改

在 SC9863A、UIS8581、SC9832E、SC7731E、SC7731W 平台中，如果 ENABLE_DEVICES_CTL_ON 是关闭的，必须要打开这个宏。参数相关的代码需要根据具体情况修改，现有代码中并没有，需要根据配置的 property 属性自行修改。

4.4 属性配置

属性在\device\sprd*xxxx*\sp9863a_xxx\system.prop 定义，需根据实际情况设置相应属性，前面提到的 HAL 层参数配置有关代码，也可根据该属性定义修改。

SC9863A、UIS8581、SC9832E、SC7731E、SC7731W 平台的 ro.vendor.audio_tunning.dual_spk 属性及其含义见**表 4-1**。

表4-1 ro.vendor.audio_tunning.dual_spk 属性值及其含义

属性名称	说明
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk	该属性可配置为 0、1、2、3、4 之一。 ● 0：默认调试模式 ● 1：双 SPK-HPR+HPL ● 2：单 SPK-HPL/HPR ● 3：听筒喇叭二合一 ● 4：receiver 接外置 PA

Unisoc Confidential For longcheer

5 典型修改案例

5.1 案例 1

5.1.1 案例描述

案例 1 是 UNISOC codec speaker output 连接外部 PA，这种连接方式只需修改 Kernel 部分。

5.1.2 代码修改

- SC9863A、UIS8581、SC9832E、SC7731E、SC7731W 等平台 Kernel DTS 修改如下：

```
& sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
        status = "okay";

        /*board_func_type, hook selection, mode, gpio share*/
        sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 4 0>;
        sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>;
};
```

- UMS312、UMS512、UIS7862、UDS710、UMS9230、UMS9620、UIS7870、UIS7885、UMS9621、UMS9158 等平台 Kernel DTS 修改如下：

```
& sound_vbc_v4_sprd_codec {
        status = "okay";

         /*board_func_type, hook selection, mode, gpio share*/
        sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 4 0>;
        sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>;
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

5.2 案例 2

5.2.1 案例描述

案例 2 从 UNISOC codec headphone output R 上连接外部 PA，这种连接方式 Kernel 部分和 HAL 层都需要修改。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

5.2.2 代码修改

- 修改 codec_pga.xml 文件

```
<profile name="speaker-r">
    <pga name="VBC DACR DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACR DG Set" bit="16" />
</profile>
```

修改为

```
<profile name="speaker-r">
    <pga name="HPR Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="8" />
</profile>
```

```
<profile name="voice-speaker-r">
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="4" />
    <pga name="VBC DACR DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACR DG Set" bit="16" />
</profile>
```

修改为

```
<profile name="voice-speaker-r">
    <pga name="HPR Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="4" />
    <pga name="VBC DACR DG Set" bit="16" />
</profile>
```

Unisoc Confidential For longcheer

- 修改 Kernel DTS

```
&sprd_headset {
    status = "okay";
    sprd,spk-route-hp;
};
```

```
&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
    status = "okay";

    /*board_func_type, hook selection, mode, gpio share*/
    sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 4 0>;
    sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>;
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
};
```

- 修改 tiny_hw.xml 文件

```
<device name="digital-fm">
  <path name="on">
        <ctl name="Digital FM Function" val="1" />
        <ctl name="DA0 ADDFM MUX" val="1" />
        <ctl name="DA1 ADDFM MUX" val="1" />
++      <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="DA0 ADDST MUX" val="0" />
        <ctl name="DA1 ADDST MUX" val="0" />
  </path>
  <path name="off">
        <ctl name="Digital FM Function" val="0" />
        <ctl name="DA0 ADDST MUX" val="0" />
        <ctl name="DA1 ADDST MUX" val="0" />
        <ctl name="DA0 ADDFM MUX" val="0" />
        <ctl name="DA1 ADDFM MUX" val="0" />
++      <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
  </path>
</device>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
      <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
      <ctl name="Speaker Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
      <ctl name="Speaker Function" val="0" />
      <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
    </path>
</device>
```

修改为

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
      <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
      <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
      <ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="2" />
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
        <ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="2" />
        <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="1" />
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
        <ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="0" />
        <ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="0" />
        <ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="5" />
        <ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="5" />
        <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
    </path>
</device>
```

```
<device name="headphone">
    <path name="on">
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
++      <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="1" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
++      <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="0" />
    </path>
</device>
```

Unisoc Confidential For longcheer

- 新增 device/sprd/xxxxxx/s9863a1c10/module/audio/md.mk 文件，内容如下：

```
ENABLE_DEVICES_CTL_ON :=true

PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
    ro.vendor.audio_tunning.dual_spk=2
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司